

APACHE DORIS 3.0.8

复习题答案

第五章：物化视图与查询加速

20 道综合题参考答案。每题包含一句话结论、底层因果链、得分关键词与常见误区。

配套资料：notes-05

基准版本：Apache Doris 3.0.8

整理日期：2026-08

答案导航与评分

建议先合上答案册口述：一句话结论、数据流、正确性边界、成本取舍和一个可观测证据。每题 10 分：结论 2 分，机制 4 分，因果链 2 分，边界或诊断 2 分。

题号	核心主题	关键词
1	对象边界	View、Cache、Materialization
2	加速本质	少扫、少传、少算
3	同步结构	Base、Rollup、Materialized Index
4	强一致	同一事务、提交边界
5	创建与维护	后台构建、同步增量
6	成本选择	能用不等于选择
7	刷新三轴	BUILD、REFRESH、ON
8	AUTO 边界	分区映射、全量退化
9	增量原理	版本、映射、失效
10	多表失效	跟踪事实表、维表
11	SPJG	关系代数结构
12	谓词补偿	集合包含、丢失不可恢复
13	聚合 Rollup	细到粗
14	AVG	SUM + COUNT
15	分区补偿	不重叠、UNION ALL
16	新鲜度	grace_period
17	分区可用性	局部失效
18	设计粒度	覆盖、压缩、刷新
19	资源治理	刷新风暴、Workload Group
20	未命中诊断	状态、语义、成本

1. 普通 View、查询缓存和物化视图的核心区别是什么？

普通 View 保存定义、不保存结果；查询缓存复用某次最终结果；物化视图保存可被多种等价查询复用的关系计算结果，并配套维护与改写机制。

对象	保存什么	主要命中条件
View	SQL 定义	查询时展开并重算
Cache	最终结果	缓存键和有效期匹配
MV	物化关系结果	结构可改写、数据可用、成本更低

得分关键词 定义；物理结果；维护；透明改写；跨查询复用

常见误区：把物化视图称为带缓存的普通 View。它有持久物理数据、刷新规则和关系代数改写。

2. 为什么物化视图快的本质是少做工作？

物化视图提前完成扫描后的 Join、表达式或聚合，查询只读取更少行列和可合并状态，硬件没有变快，工作量变小了。

加速来自工作消除



得分关键词 扫描量；列宽；Join；Shuffle；聚合；预计算

常见误区：认为只要创建 MV 就会快。若物化结果与明细同样大或查询本来很便宜，净收益可能为负。

3. 同步物化视图为什么更接近 Rollup Materialized Index？

它依附基础表和分区拓扑，不作为独立业务表直接查询；底层拥有自己的 Tablet、Rowset、Segment、列顺序或预聚合数据，由优化器透明选择。

Table -> Partition
-> Base Materialized Index
-> Rollup Materialized Index (Sync MV)

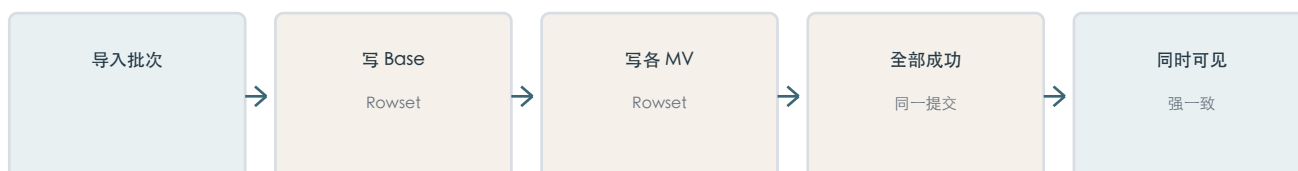
得分关键词 依附基础表；Base Index；Rollup；Tablet；独立物理副本；透明选择

常见误区：把 Rollup 理解成只有元数据的二级索引。它保存真实物化数据并占用存储。

4. 同步物化视图如何保证强一致？

基础表写入与所有同步 MV 的增量数据属于同一事务提交范围，Base 和 Rollup 全部成功后才对查询可见。

强一致来自提交边界



得分关键词 同一事务；原子提交；Base；Rollup；写放大；同时可见

常见误区：认为强一致是后台线程刷新足够快。只要两边分开提交，就仍可能出现版本窗口。

5. 为什么创建任务后台执行却仍称同步？

同步描述构建完成后的基础数据维护方式；首次创建需要扫描历史 Base、生成 Rollup，是耗时后台构建任务，两者不矛盾。

- CREATE 提交后，历史数据回填直到 State=FINISHED。
- FINISHED 后，新导入在同一事务中同步维护 Base 和 Rollup。

SHOW ALTER TABLE MATERIALIZED VIEW FROM db_name;

得分关键词 首次回填；后台 Job；FINISHED；后续增量；同步维护

常见误区：用 CREATE 是否立即完成来区分同步和异步 MV。真正的区别是基础表变化后的维护链路。

6. 语义匹配成功后，CBO 为什么仍可能选 Base Index？

匹配只证明结果正确；CBO 还要比较分区裁剪、行数、列宽、再次聚合和统计成本，Base 可能更便宜。

状态	含义
SuccessAndChose	语义成功且成本最低
SuccessButNotChose	可以使用但没有被选择
RewriteFail	无法证明等价或状态不可用

得分关键词 正确性；候选；分区裁剪；统计；CBO；能用不等于值得用

常见误区：看到 NotChose 就认定改写功能故障。它可能正是成本模型做出的合理选择。

7. BUILD、REFRESH 和 ON 分别控制什么？

BUILD 控制首次构建时机，REFRESH 控制每次刷新范围，ON 控制触发来源。三个维度相互独立。

维度	问题	取值
BUILD	创建后何时第一次构建	IMMEDIATE / DEFERRED
REFRESH	一次重算哪些数据	AUTO / COMPLETE
ON	何时生成刷新 Task	MANUAL / SCHEDULE / COMMIT
得分关键词	首次；范围；触发；Job；Task；相互独立	

常见误区：把 BUILD IMMEDIATE 理解成永远实时刷新。它只控制第一次构建。

8. REFRESH AUTO 为什么不保证一定增量？

AUTO 的含义是尝试通过分区映射和版本差异只刷新变化分区；若无法可靠定位影响范围，就会退化为全量刷新。

- 未建立可追踪的分区字段。
- 非跟踪表变化可能影响所有分区。
- SQL 或 Join 位置不满足分区推导条件。

得分关键词 尝试增量；分区推导；版本；影响范围；全量退化

常见误区：看到 AUTO 就按固定增量成本做容量规划。应通过 Task 的 NeedRefreshPartitions 验证真实刷新范围。

9. Doris 怎样判断需要刷新的 MV 分区？

上次刷新成功后记录基础分区与版本；下次比较当前版本，找到变化基础分区，再经映射标记对应 MV 分区失效并重算。

分区增量刷新



得分关键词 版本快照；1:1/多对一映射；失效；替换；新版本

常见误区：认为 Doris 按更新时间字段扫描出变化行。它主要依靠分区版本和映射，不做行级 CDC。

10. 非分区维表变化为什么可能使大量分区失效？

事实表日期可以定位影响日；维表一行变化可能影响它关联的任意历史事实，系统仅凭维表版本通常不能确定具体日期，只能保守扩大刷新范围。

例如门店地区调整会改变该门店所有历史订单的地区归属。若业务不能接受旧维度，不应随意通过 `excluded_trigger_tables` 忽略变化。

得分关键词

跟踪事实表；非分区维表；历史影响；保守失效；`excluded_trigger_tables`

常见误区：把 `excluded_trigger_tables` 当成纯性能开关。它意味着业务接受被排除表变化后物化结果暂时不重算。

11. SPJG 分别表示什么？

S 是 Select 过滤，P 是 Project 投影和表达式，J 是 Join，G 是 Group By；Nereids 用这种关系结构而非 SQL 字符串判断可改写性。

符号	关系运算	典型 SQL
S	过滤行	WHERE
P	选择列/表达式	SELECT 表达式
J	连接关系	JOIN ... ON
G	分组聚合	GROUP BY

得分关键词

关系代数；标准化计划；结构映射；谓词；Join；聚合

常见误区：认为别名或 WHERE 条件书写顺序不同就一定无法命中。文本不同可能产生等价计划。

12. 什么是谓词补偿？为什么查询范围更大时通常不能直接改写？

若查询是 MV 数据范围的子集，可在 MV 上增加更严格过滤；若查询需要 MV 已提前过滤掉的数据，则丢失信息无法恢复。

```
MV:      status='PAID'
Query: status='PAID' AND region='' ->
Query: status IN ('PAID','REFUND') -> MV REFUND
```

得分关键词

集合包含；查询子集；补充过滤；信息丢失；不可恢复

常见误区：只比较条件数量。关键不是谁的条件多，而是两个谓词对应的数据集合包含关系。

13. 为什么天、地区、用户粒度可回答天、地区查询？

MV 的 Group Key 包含查询 Group Key，查询可以对用户级分组结果再次按天、地区合并，这就是聚合 Rollup。

MV: GROUP BY day, region, user_id
Query: GROUP BY day, region
Rewrite: GROUP BY day, region; SUM(mv_sum)

方向只能由细到粗；若 MV 只有 day，无法恢复 region。

得分关键词

Group Key 包含；细到粗；再次聚合；可合并状态；不可反向

常见误区：认为聚合后的 MV 只能回答完全相同的 GROUP BY。适当细粒度可以复用给多个上卷查询。

14. 为什么不同分组的 AVG 不能直接再次求平均？

不同分组样本数可能不同，平均数不是可直接相加或等权平均的中间状态；应保存 SUM 和 COUNT 后按总和除以总数。

A: 100, AVG=10
B: 1, AVG=1000
: $(10+1000)/2 = 505$
: $(100*10 + 1*1000) / 101 \approx 19.80$

得分关键词

加权；样本数；SUM；COUNT；可合并中间状态

常见误区：直接 $AVG(mv_avg)$ 。只有各分组样本数相同等特殊情况下才偶然正确，不能作为通用改写。

15. 分区补偿为什么可以用 UNION ALL？

优化器把时间范围切成互不重叠的集合：有效分区由 MV 回答，失效分区由基础表回答；集合无交集，所以 UNION ALL 不会重复。

分区补偿



得分关键词

有效/失效分区；范围互斥；基础表补齐；UNION ALL；再次聚合

常见误区：盲目把 MV 与完整基础表 UNION ALL。若两边范围重叠会重复计数。

16. grace_period 控制什么？

它控制透明改写允许物化结果落后基础表多久，不控制刷新触发，也不会主动更新 MV。

配置	透明改写语义
grace_period=0	需要同步，否则不能直接使用失效分区
grace_period=600	业务接受约 10 分钟延迟窗口
得分关键词	新鲜度容忍；秒；改写；不触发刷新；业务 SLA

常见误区：把它当刷新周期，或用超大值掩盖 RefreshState=FAIL。

17. SyncWithBaseTables=0 是否意味着整张分区 MV 不可用？

不一定。分区 MV 按查询涉及的分区判断：若只访问同步分区仍可使用；失效分区还可能在 grace 窗口内使用或由基础表补偿。

- 整体 Sync=0 表示至少有一个分区落后。
- SHOW PARTITIONS 定位具体分区和 UnsyncTables。
- 查询不涉及失效分区时，不必放弃全部 MV。

得分关键词	整体状态；分区级可用性；查询范围；grace；Union 补偿
-------	---------------------------------

常见误区：看到整体 0 就删除或全量重建。先判断失效范围和查询真正访问的分区。

18. 怎样选择 MV 粒度？

选择能覆盖高频查询、可继续 Rollup，同时让物化行数显著小于明细且刷新可控的中间粒度。

倾向	收益	代价
更细	覆盖更多维度	行数、刷新、存储增加
更粗	压缩高、读取快	无法回答细粒度查询

≈ × - × -

得分关键词	查询族；Group Key；压缩率；覆盖；刷新成本；总成本
-------	-------------------------------

常见误区：为每张报表创建一个最粗 MV。查询快了，但刷新数量和运维成本会失控。

19. 为什么大量高频刷新会拖慢在线查询？

刷新本身是复杂查询加写入，会消耗 CPU、内存、网络、I/O 并产生 Tablet/分区操作；多个任务并发会与在线查询争抢资源。

- 高频 ON COMMIT 可能形成刷新风暴。
- 过密 ON SCHEDULE 可能前一轮未完下一轮又排队。

- 用 workload_group 隔离资源，按 SLA 错峰。
- 用 refresh_partition_num 控制单批范围。

得分关键词

增强 ETL；资源争抢；刷新风暴；Workload Group；批次；监控

常见误区：认为异步就不会影响写入和查询。它只与基础写事务解耦，仍共享集群资源。

20. 怎样区分状态、语义和成本问题？

先用 EXPLAIN 判断改写分类，再用 MV_INFOS、分区状态和 TASKS 证明健康度；不同证据对应不同修复方向。

类型	证据	修复方向
状态	Refresh FAIL、Sync=0、SCHEMA_CHANGE	修复任务并补刷
语义	RewriteFail、缺列/谓词/粒度不兼容	调整定义或查询
成本	SuccessButNotChose	统计、分区、布局和扫描量
成功	SuccessAndChose	再看实际 Profile 是否仍有瓶颈

标准顺序

- EXPLAIN / EXPLAIN MEMO PLAN 看候选、失败与选择。
- MV_INFOS 看 State、RefreshState、SyncWithBaseTables。
- SHOW PARTITIONS 定位失效分区。
- TASKS 看 ErrorMsg、耗时与刷新范围。
- 修复后补刷，再次验证命中与实际性能。

得分关键词

Chose；NotChose；Fail；MV_INFOS；PARTITIONS；TASKS；证据链

常见误区：把所有未命中都归因于刷新失败，然后盲目 COMPLETE 全量刷新。

20 题一句话答案

题号	一句话
1	View存定义，缓存存最终结果，MV存可维护且可改写复用的关系结果。
2	MV通过少扫、少传、少Join和少聚合降低工作量。
3	同步MV是基础表下有独立物理数据的Rollup Materialized Index。
4	Base和同步MV在同一事务提交边界中同时可见。
5	首次历史回填可后台执行，FINISHED后的增量维护才是同步含义。
6	语义只证明能用，CBO还会选择预计成本最低的索引。
7	BUILD管首次，REFRESH管范围，ON管触发。
8	AUTO无法定位影响分区时会退化为全量。
9	比较基础分区版本，再按映射刷新关联MV分区。
10	维表变化可能影响任意历史事实，难以局部定位。
11	SPJG是过滤、投影、连接和分组聚合的结构模型。
12	查询是MV子集时可补过滤；MV丢掉的数据无法恢复。
13	细粒度MV可再次聚合到查询的粗粒度。
14	AVG需保存SUM和COUNT后加权合并。
15	有效MV与基础失效分区范围互斥，所以可UNION ALL。
16	grace_period是透明改写的新鲜度容忍，不是刷新周期。
17	整体不同步不代表所有分区和所有查询都不可使用。
18	在覆盖、压缩率和刷新成本之间选可复用中间粒度。
19	刷新是计算加写入，会与在线查询竞争共享资源。
20	用EXPLAIN分类，再以状态、分区和Task证据定位。

参考资料

答案依据第五章教程，并以 Apache Doris 3.0 与 3.x 官方文档中的对应机制校验。

[1] Materialized View Overview

[2] Sync Materialized View

[3] Async MV Management

[4] Create Async MV

[5] Async MV FAQ

[6] MV_INFOS

[7] TASKS

[8] Release 3.0.8